반도체공정제어 / 2장

# 공정의 언어

이득 K, 시상수 τ, 시간지연 θ



# 불을 세게 하면 물은 어떻게 데워질까?

1장에서 본 '조작과 결과'를 이번에는 숫자로 나타냅니다.

**이득 K**

온도가 결국 얼마나 더 올라갈까?

**시상수 τ**

오르기 시작한 뒤 얼마나 빠를까?

**시간지연 θ**

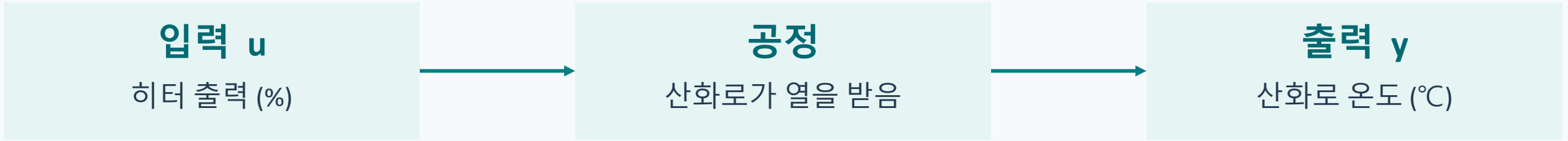
조작한 뒤 언제부터 오르기 시작할까?



**오늘의 목표는 그래프 한 장에서 이 세 값을 읽는 것입니다.**

# 공정의 입력과 출력

입력은 우리가 바꾸는 값이고, 출력은 그 결과 달라지는 값입니다.




**우리가 조작하는 값**

열을 받아 상태가 변하는 대상

**우리가 맞추고 싶은 값**

**히터 출력을 올리면 산화로의 온도가 시간에 따라 달라집니다.**

# 반도체 공정의 입력과 출력

장비마다 조작하는 값과 측정하는 값이 다릅니다.

| 공정 | 입력 u / 우리가 바꾸는 값 | 출력 y / 우리가 맞추는 값 |
|---|---|---|
| **열산화로** | 히터 출력 (%) | 로 내부 온도 (℃) |
| **플라즈마 식각** | 배기 밸브 개도 (%) | 챔버 압력 (mTorr) |
| **CVD·MFC** | MFC 밸브 신호 (%) | 가스 유량 (sccm) |
| **급속 열처리(RTP)** | 램프 전력 (%) | 웨이퍼 온도 (℃) |
| **CMP 연마** | 공압 밸브 신호 (%) | 연마 압력 (psi) |

**입력을 바꿔 보고 출력이 어떻게 변하는지 기록하면 공정의 반응을 알 수 있습니다.**

# 계단 테스트

입력을 한 번에 바꾸고, 출력이 새로 자리 잡을 때까지 기록합니다.

01 **안정 확인**

출력이 거의 일정한 상태에서 시작합니다.

02 **입력 변경**

히터 출력을 한 번에 바꾼 뒤 고정합니다.

03 **출력 기록**

온도가 새 값에 가까워질 때까지 기록합니다.

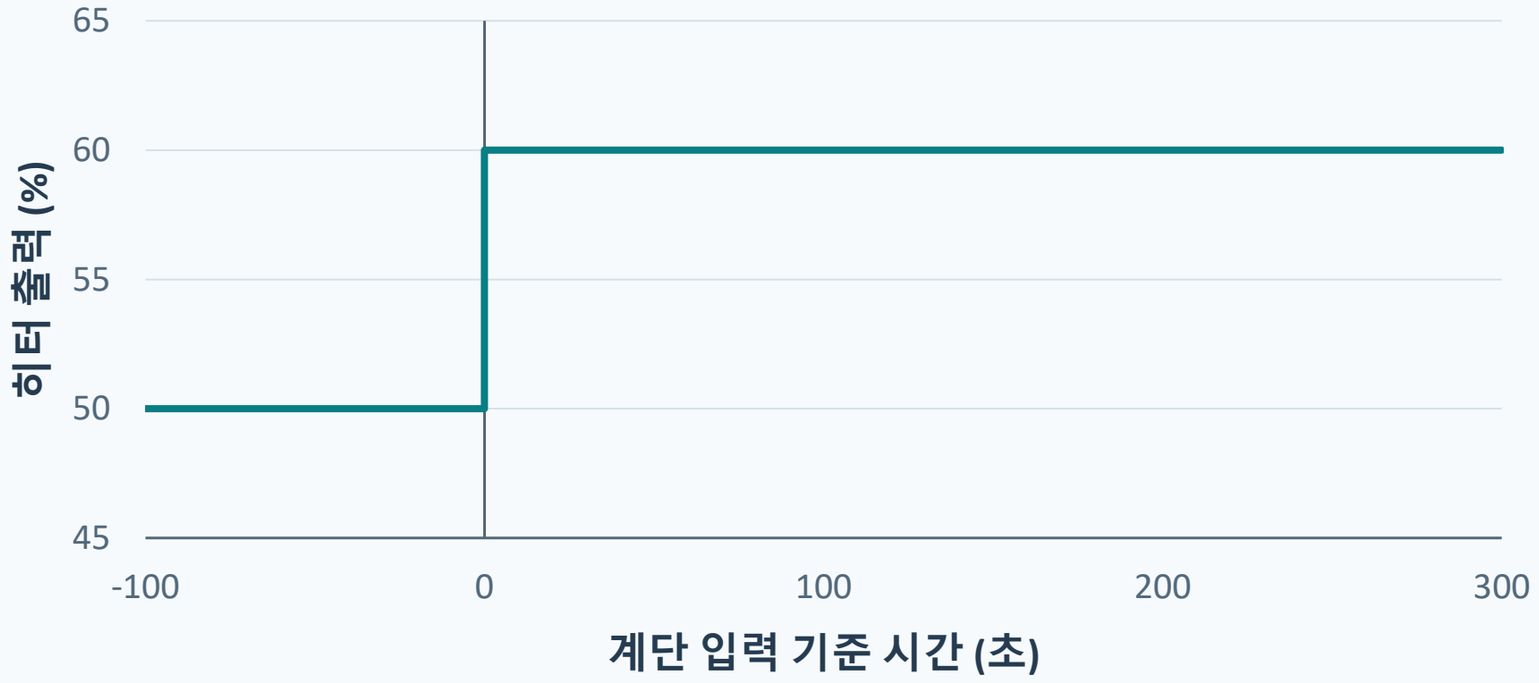
04 **그래프 읽기**

변화량과 시간을 읽어 K, τ, θ를 구합니다.



# 계단 입력 그래프

히터 출력을 50%에서 60%로 한 번에 올린 뒤 그대로 둡니다.




**0초**

히터 출력을 올린 순간

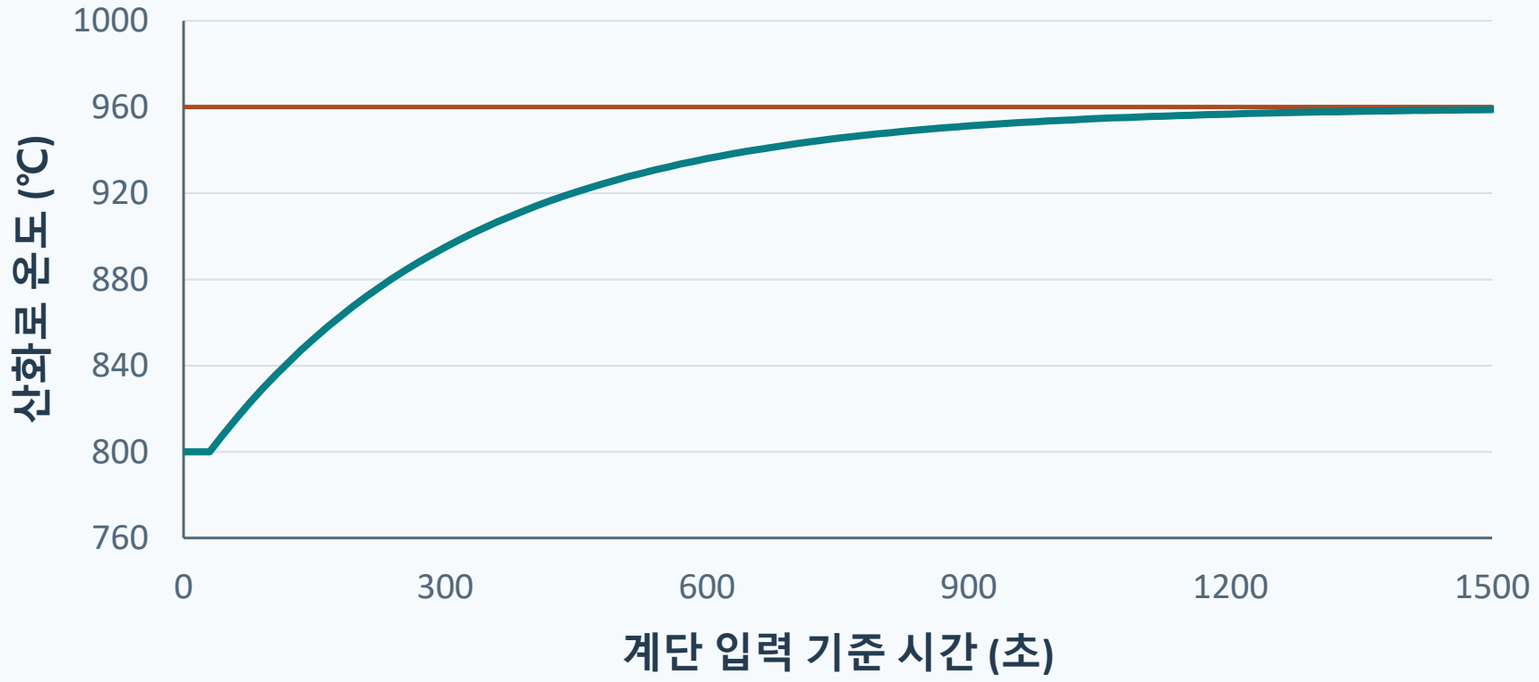
**+10%p**

입력의 변화량 Δu

**60%에서 50%를 빼면 입력 변화량은 10%p(퍼센트포인트)입니다.**

# 산화로의 온도 응답 그래프

히터 출력을 올린 뒤 산화로 온도가 서서히 올라갑니다.




**800℃**

처음 온도

**960℃**

최종 온도

**처음과 최종 온도의 차이인 160℃가 출력의 최종 변화량 Δy입니다.**

# 이득 K는 최종 변화량의 비율

같은 크기로 조작했을 때 얼마나 크게 반응하는지 나타냅니다.

**입력 변화 Δu**

**60 − 50 = 10%p**

**최종 출력 변화 Δy**

**960 − 800 = 160℃**

$$K = \Delta y \div \Delta u = 160 \div 10 = 16℃/\%p$$

**이 예에서 히터 출력을 1%p 올리면 온도는 최종적으로 16℃ 올라갑니다.**

# 시상수 τ로 보는 반응 속도

1차 응답에서 반응이 시작된 뒤 최종 변화량의 약 63%에 이르는 시간입니다.

### τ가 작으면

최종 변화량의 63%에 더 빨리 도달합니다.

### τ가 크면

같은 비율까지 도달하는 데 더 오래 걸립니다.



같은 세기로 가열하면 물이 많은 쪽의 온도가 더 천천히 변합니다.

**시상수는 온도가 움직이기 시작한 때부터 잽니다.**

# 시간지연 θ는 반응 전의 기다림

샤워기 손잡이를 돌려도 달라진 온도의 물이 나오기까지 시간이 걸립니다.

01 **손잡이를 돌린다**

입력을 바꾼 순간입니다.

02 **잠시 물 온도가 그대로다**

달라진 온도의 물이 배관을 지나오는 중입니다.

03 **온도가 달라지기 시작한다**

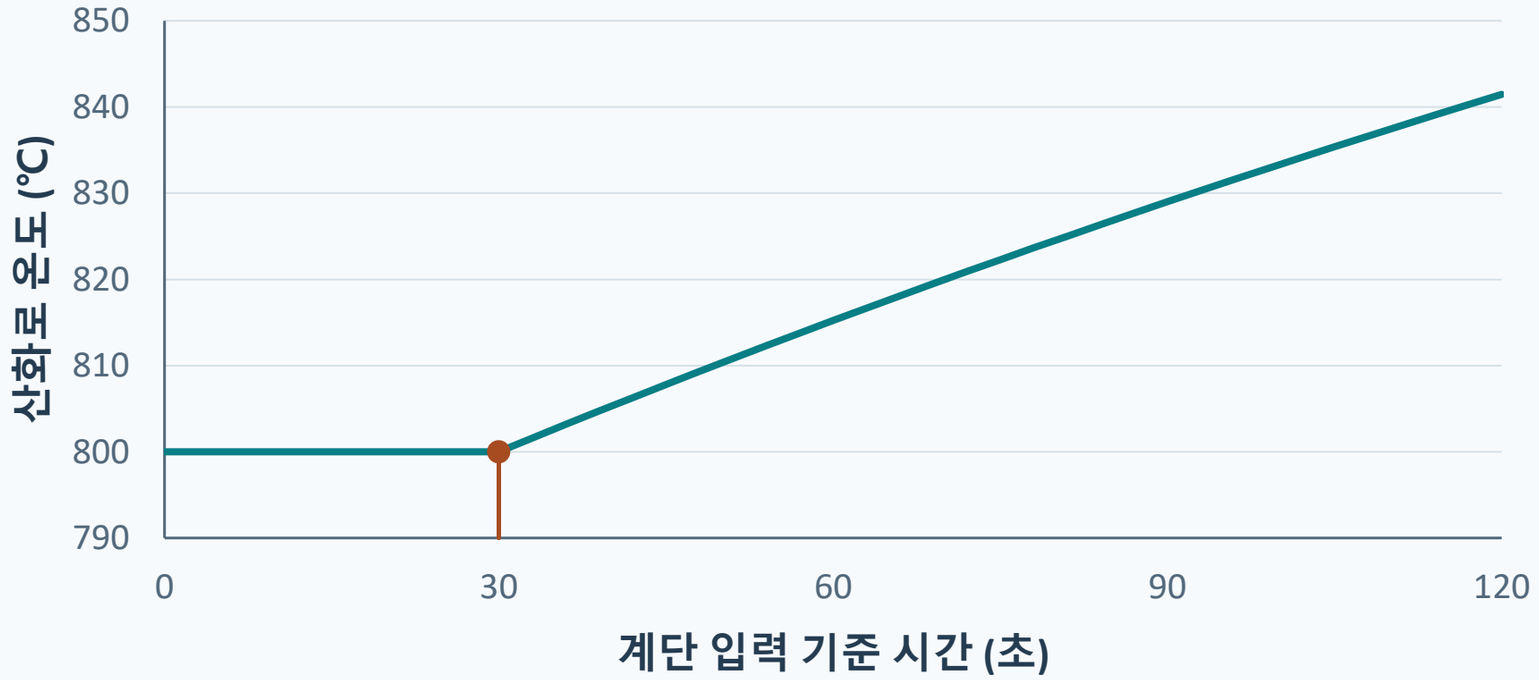
출력에서 첫 변화가 나타납니다.



**첫 조작부터 첫 반응까지 걸린 시간이 θ입니다.**

# 그래프에서 시간지연 θ 읽기

산화로 응답의 처음 120초를 확대했습니다.




**0초**

히터 출력을 올림

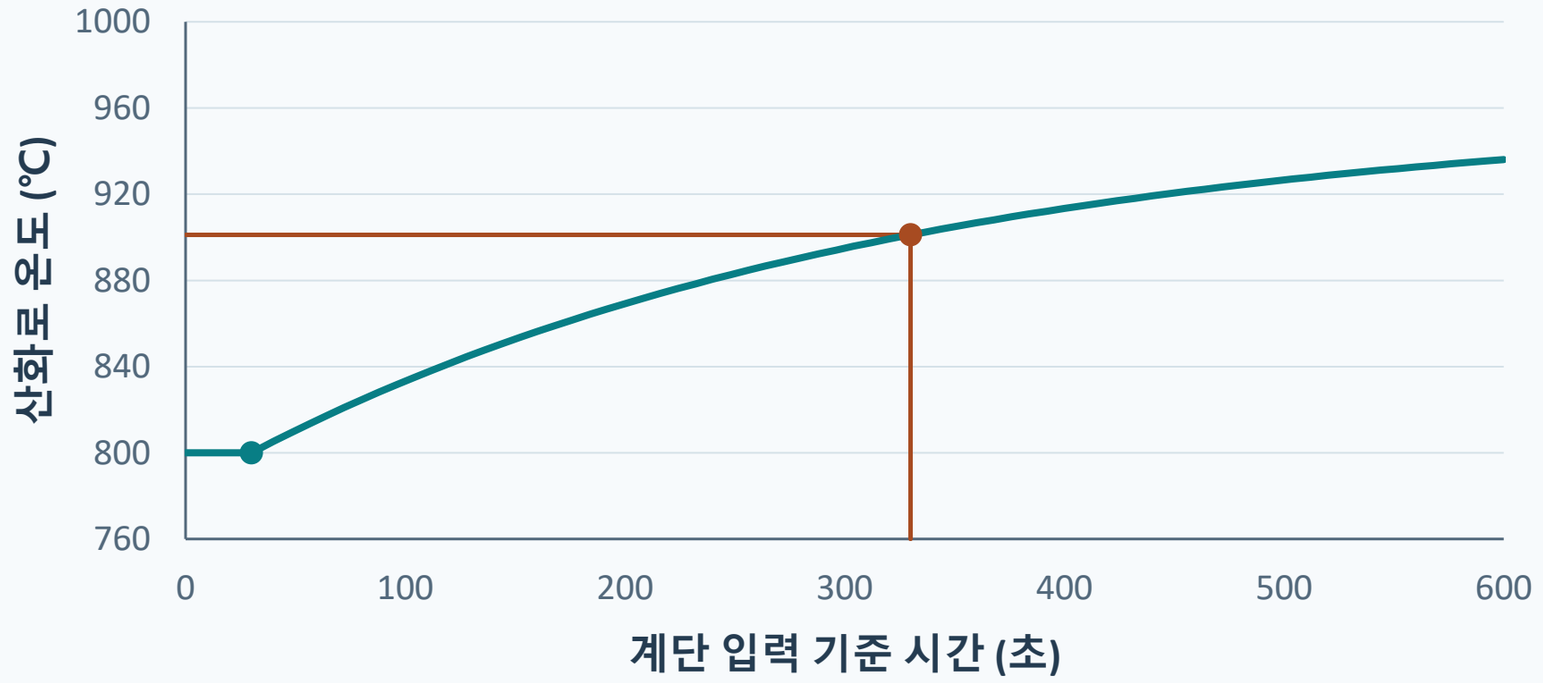
**30초**

온도가 오르기 시작함

**θ = 반응을 시작한 시각 – 입력을 바꾼 시각 = 30 – 0 = 30초**

# 그래프에서 시상수 τ 읽기

처음 800℃에 최종 변화량 160℃의 약 63%를 더하면 약 901℃입니다.




**30초**

온도가 오르기 시작함

**330초**

약 901℃에 도달함

**τ = 63% 지점에 이른 시각 – 반응 시작 시각 = 330 – 30 = 300초**

# 온도는 언제 거의 안정될까?

1차 응답은 시상수가 지날 때마다 최종 온도에 가까워집니다.

| 반응 시작 후 | 1τ | 2τ | 3τ | 4τ | 5τ |
|---|---|---|---|---|---|
| 최종 변화량의 | 약 63% | 약 86% | 약 95% | 약 98% | 99% 이상 |

**산화로 예제에서 입력을 바꾼 뒤 약 99.3%에 이르는 시간**

## 30초 + 5 × 300초 = 25분 30초

**계단 테스트를 너무 일찍 끝내면 최종 변화량과 이득을 작게 읽을 수 있습니다.**

# FOPDT 모델

시간지연이 있는 1차 반응을 K, τ, θ로 나타낸 모델입니다.

**지연 θ**
처음에는 변화가 없음

→

**시상수 τ**
반응이 시작된 뒤 서서히 변함

→

**이득 K**
최종 변화의 크기를 정함

$$\tau \cdot dy/dt = -y + K \cdot u(t - \theta)$$

u와 y는 처음 정상상태를 기준으로 잰 입력과 출력의 변화량입니다.

**잠시 기다린 뒤 움직이기 시작하고, 최종값에 가까워질수록 변화가 느려집니다.**

# 반도체 공정마다 다른 반응 속도

로 전체를 데우는 공정과 웨이퍼 한 장을 데우는 공정은 속도가 다릅니다.

| 공정 | 관찰하는 값 | 시상수 τ 예시 |
|---|---|---|
| **열산화로** | 로 내부 온도 | 약 300초 |
| **플라즈마 식각** | 챔버 압력 | 약 0.5초 |
| **CVD·MFC** | 가스 유량 | 약 0.25초(센서) |
| **급속 열처리(RTP)** | 웨이퍼 온도 | 1초 미만 |
| **CMP 연마** | 연마 압력 | 약 0.4초 |



**반응이 빠른 공정일수록 제어기가 값을 읽고 계산하는 간격도 짧아야 합니다.**

# 지연이 길면 왜 제어하기 어려울까?

한 번 조작한 결과가 보이기 전에 다시 조작하면 지나치게 변할 수 있습니다.

**뜨거운 쪽으로 돌림**
물은 잠시 그대로

→

**한 번 더 돌림**
첫 조작 효과를 기다리지 않음

→

**물이 너무 뜨거워짐**
두 조작의 효과가 뒤늦게 나타남

이때 찬물 쪽으로 너무 많이 돌리면 온도가 다시 크게 내려갈 수 있습니다.

**제어기도 늦게 보이는 결과에 과하게 대응하면 출력이 흔들릴 수 있습니다.**

# 같은 30초 지연도 공정에 따라 다르다

지연을 시상수로 나눈 θ/τ로 공정의 반응 속도에 비해 얼마나 늦는지 봅니다.

## 산화로 예제

**30 ÷ 300 = 0.1**

공정이 변하는 시간에 비해 지연이 짧음

## 빠른 공정 예시

**30 ÷ 30 = 1**

지연이 시상수만큼 길어 보정이 까다로움

**θ/τ가 클수록 현재 조작의 결과를 제때 확인하기 어렵습니다.**

# 모델은 시험한 조건 근처에서 쓴다

같은 산화로라도 운전 온도가 달라지면 열손실과 반응이 달라질 수 있습니다.

01 **평소 운전하는 조건 근처에서 시험**

예를 들어 900℃ 근처에서 히터 출력을 조금 바꿔 반응을 기록합니다.

02 **운전 조건이 크게 바뀌면 다시 확인**

1,100℃ 근처에서도 이전에 구한 값이 맞는지 시험합니다.

03 **모델로 정한 제어기 설정은 검증**

실제 응답을 보고 온도가 너무 많이 오르거나 흔들리는지 확인합니다.

**K, τ, θ는 어떤 조건에서 구했는지 함께 기록합니다.**

# 계단응답에서 세 값을 읽는 순서

산화로 예제의 입력 변화량 Δu는 10%p입니다.

| 읽는 값 | 그래프에서 보는 곳 | 산화로 예제 |
|---|---|---|
| **시간지연 θ** | 입력 변경부터 첫 반응까지 | 30 − 0 = 30초 |
| **이득 K** | 최종 온도 변화량 ÷ 입력 변화량 | 160 ÷ 10 = 16℃/%p |
| **시상수 τ** | 첫 반응부터 최종 변화량의 63%까지 | 330 − 30 = 300초 |

**63% 온도를 계산하려면 최종 온도부터 확인해야 합니다.**

# 확인 문제

새로운 가열 공정의 계단응답에서 K, τ, θ를 직접 구해 봅시다.

| 입력 | 온도 | 63% 지점 |
| --- | --- | --- |
| **40%에서 45%로 바꿈** | **100℃에서 140℃로 안정됨** | **약 125℃에 도달** |
| 입력 변경 시각은 0초 | 온도는 12초부터 오르기 시작 | 그때 시각은 60초 |

**① 이득 K는 얼마인가요?**

**② 시간지연 θ와 ③ 시상수 τ는 각각 몇 초인가요?**

**힌트  시상수는 온도가 오르기 시작한 시각을 기준으로 잽니다.**

# 정답과 풀이

01 **이득 K = 8℃/%p**

최종 온도 변화 40℃를 히터 출력 변화 5%p로 나눕니다.

02 **시간지연 θ = 12초**

입력을 바꾼 0초부터 온도가 오르기 시작한 12초까지입니다.

03 **시상수 τ = 48초**

63% 지점에 이른 60초에서 온도가 오르기 시작한 12초를 뺍니다.